Eltex

ОТЧЁТ

по практической работе № 2

Раздел 3.

Студент: Киселёв Е. С.

Преподаватель: Межулин С. А.

Подгруппа: 1

Номер: 21

Новосибирск — 2026

Цель работы

Освоить работу с системой контроля версий Git и сервисом GitHub: настроить параметры Git и SSH-аутентификацию, проверить GitHub CLI, изучить создание и клонирование репозиториев, фиксацию изменений, отправку коммитов и синхронизацию локальных копий. Закрепить навыки ведения журнала команд и размещения результатов практической работы в существующем репозитории.

Задание

Лог работы – команды и результаты в записать в файл practice2_${MYUSER}_part3.log, где MYUSER – переменная с именем пользователя практики 1.

1. Зарегистрируйтесь на сайте github.com, если еще не сделали этого ранее

2. Установите параметры git в соответствии с вашими учетными данными:

git config --global user.name "имя пользователя github"

git config --global user.email "ваш e-mail, использованный при регистрации"

git config --global init.defaultBranch main

3. Установите непосредственно программу git и набор утилит для управления github из командной строки gh:

apt update

apt install git gh

4. Создайте ключ ssh:

ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/название_ключа (имя пользователя github или имя пользователя для первой практики, или на ваш вкус)

5. Подключите этот комьютер к github:

gh auth login

? What account do you want to log into? GitHub.com

? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH

? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/название_ключа.pub

? Title for your SSH key: eltex-practice2-pgX-vY

? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

Если вы выполняете команды из текстовой консоли, то браузер не откроется автоматически, необходимо на вашем рабочем компьютере открыть сайт https://github.com/login/device и ввести код авторизации из лога: «First copy your one-time code: …»

6. Укажите автоматическую авторизацию только для сайта github.com:

gh auth setup-git --hostname github.com

7. Убедиться, что все в порядке можно командой: gh auth status

8. Создайте репозиторий на сервере github:

gh repo create --public название_репозитория

9. Пора наполнить его:

mkdir ~/название_репозитория && cd ~/название_репозитория

echo "# краткое_описание_репозитория" >> README.md

git init

git add README.md

git commit -m "first commit"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/имя_пользователя_github/название_репозитория.git

git status

git push -u origin main

mkdir -p module1/task1

mkdir module1/task2

mkdir module1/task3

(скопируйте с сервера для 1 практики отчеты в каталоги task* используя команду scp)

git add .

git status

git commit (введите комментарий)

git push

10. Клонируйте ваш репозиторий:

mkdir ~/название_репозитория_clone && cd ~/название_репозитория_clone

git clone https://github.com/имя_пользователя_github/название_репозитория.git . (nb! точка)

11. Внесите изменение в основном каталоге, не забыв про git add/commit/push, выполните в каталоге с клоном:

git fetch

git log origin/main

git diff main origin/main

git merge (для автоматического слияния используйте git pull вместо fetch+merge)

12. Повторите п.9 начиная с создания каталогов для отчета по второй практике

13. Отправьте ссылку на ваш репозиторий преподавателю в telegram, если в имени нет ФИО – дополните сообщение, пожалуйста. Вы конечно представлялись в общем чате, но искать в истории немножко тоскливо.

Ход выполнения работы

Пункт 1. Регистрация учётной записи GitHub

Учётная запись GitHub Rachcok-55721 уже существовала. Это подтверждается успешной авторизацией через GitHub CLI и выводом gh auth status (рисунки 7–10). Повторная регистрация на github.com не требовалась; создание учётной записи в ходе данной работы отдельно не зафиксировано.

Пункт 2. Настройка глобальных параметров Git

Для учётной записи Rachcok-55721 выполнены git config --global user.name, git config --global user.email и git config --global init.defaultBranch main. Результат проверен командой git config --global --list и записан в журнал (рисунки 4–5).

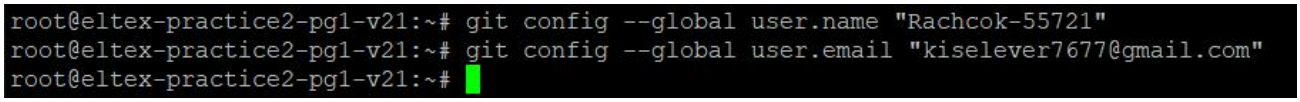


Рисунок 4 — настройка глобальных параметров Git

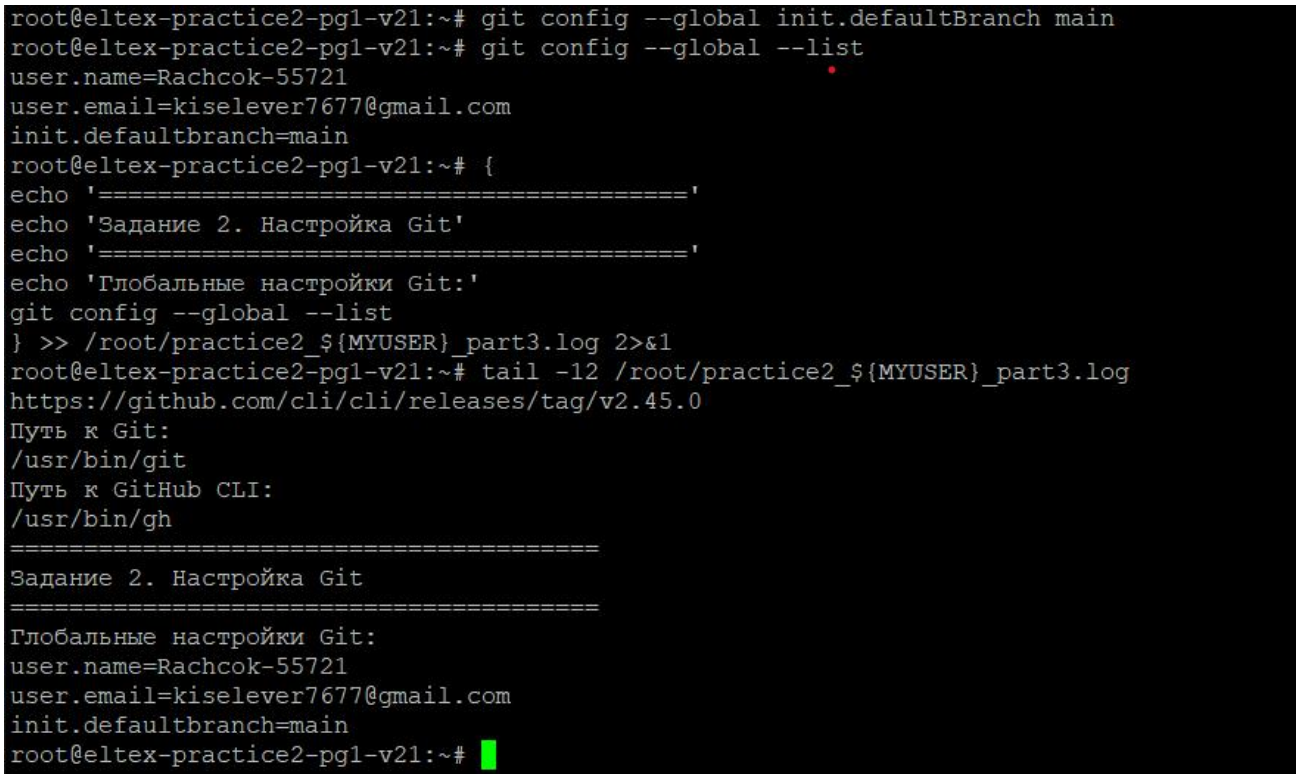


Рисунок 5 — настройка глобальных параметров Git

Пункт 3. Проверка установки Git и GitHub CLI

Проверено наличие Git и GitHub CLI: git --version показала 2.43.0, gh --version — 2.45.0. Команды command -v git и command -v gh подтвердили расположение исполняемых файлов. Проверки сохранены в practice2_eltex-pg1-v21_part3.log (рисунки 1–3). Выполнение apt update и apt install git gh на представленных снимках не подтверждено: программы уже были установлены.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# export MYUSER=eltex-pg1-v21
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# touch /root/practice2_${MYUSER}_part3.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -lh /root/practice2_${MYUSER}_part3.log
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 19 11:59 /root/practice2_eltex-pg1-v21_part3.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# git --version
git version 2.43.0
```

Рисунок 1 — проверка установки Git и GitHub CLI

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# gh --version
gh version 2.45.0 (2025-07-18 Ubuntu 2.45.0-1ubuntu0.3)
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.45.0
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 2 — проверка установки Git и GitHub CLI

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo '========================================'
echo 'Задание 3. Проверка установки Git и GitHub CLI'
echo '========================================'
echo 'Версия Git:'
git --version
echo 'Версия GitHub CLI:'
gh --version
echo 'Путь к Git:'
command -v git
echo 'Путь к GitHub CLI:'
command -v gh
} >> /root/practice2_${MYUSER}_part3.log 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cat /root/practice2_${MYUSER}_part3.log
========================================
Задание 3. Проверка установки Git и GitHub CLI
========================================
Версия Git:
git version 2.43.0
Версия GitHub CLI:
gh version 2.45.0 (2025-07-18 Ubuntu 2.45.0-1ubuntu0.3)
https://github.com/cli/cli/releases/tag/v2.45.0
Путь к Git:
/usr/bin/git
Путь к GitHub CLI:
/usr/bin/gh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 3 — проверка установки Git и GitHub CLI

Пункт 4. Создание SSH-ключа

Командой ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/github_practice2 создана пара ключей github_practice2 и github_practice2.pub. Наличие файлов проверено командой ls, отпечаток открытого ключа получен через ssh-keygen -lf (рисунок 6).

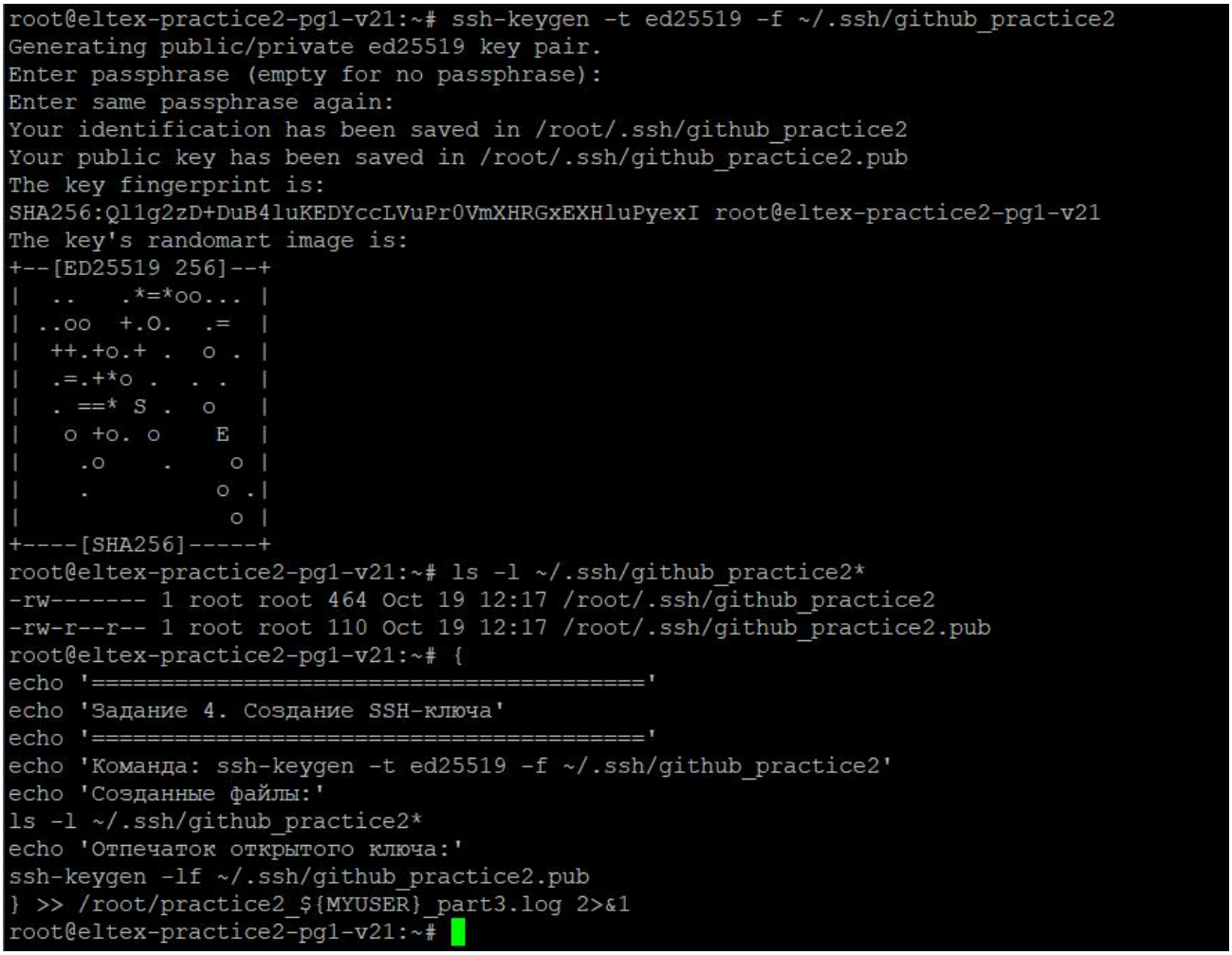


Рисунок 6 — создание SSH-ключа

Пункт 5. Подключение компьютера к GitHub

Выполнена команда gh auth login: выбран GitHub.com, протокол SSH, загрузка публичного ключа и вход через браузер. Получено подтверждение Authentication complete и Logged in as Rachcok-55721. После настройки ~/.ssh/config команда ssh -T git@github.com подтвердила успешную SSH-аутентификацию (рисунки 7–8).

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/github_practice2.pub
? Title for your SSH key: eltex-practice2-pg1-v21
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: C24F-7B65
Press Enter to open github.com in your browser...
! Failed opening a web browser at https://github.com/login/device
  exec: "xdg-open,x-www-browser,www-browser,wslview": executable file not found in $PATH
  Please try entering the URL in your browser manually
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /root/.ssh/github_practice2.pub
✓ Logged in as Rachcok-55721
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 7 — авторизация GitHub CLI и проверка SSH

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# gh auth status
github.com
  ✓ Logged in to github.com account Rachcok-55721 (/root/.config/gh/hosts.yml)
  - Active account: true
  - Git operations protocol: ssh
  - Token: gho_************************************
  - Token scopes: 'admin:public_key', 'gist', 'read:org', 'repo'
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cat >> ~/.ssh/config <<'EOF'
Host github.com
    HostName github.com
    User git
    IdentityFile ~/.ssh/github_practice2
    IdentitiesOnly yes
EOF
chmod 600 ~/.ssh/config
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Enter passphrase for key '/root/.ssh/github_practice2':
Hi Rachcok-55721! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access
.
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo '======================================'
echo 'Задание 5. Авторизация GitHub CLI'
echo '======================================'
echo 'Проверка подключения GitHub:'
gh auth status 2>&1 | sed -E '/Token:/d; /Token scopes:/d'
echo 'Проверка SSH-ключа:'
ssh-keygen -lf ~/.ssh/github_practice2.pub
} >> /root/practice2_${MYUSER}_part3.log 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 8 — авторизация GitHub CLI и проверка SSH

Пункт 6. Настройка автоматической авторизации Git

Выполнена команда gh auth setup-git --hostname github.com для настройки авторизации Git через GitHub CLI. Проверены параметры и статус подключения (рисунок 9).

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# gh auth setup-git --hostname github.com
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# gh auth status
github.com
  ✓ Logged in to github.com account Rachcok-55721 (/root/.config/gh/hosts.yml)
  - Active account: true
  - Git operations protocol: ssh
  - Token: gho_************************************
  - Token scopes: 'admin:public_key', 'gist', 'read:org', 'repo'
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo '========================================'
echo 'Задание 6. Настройка авторизации Git'
echo '========================================'
echo 'Команда: gh auth setup-git --hostname github.com'
gh auth setup-git --hostname github.com
echo 'Проверка настроек:'
git config --global --list
} >> /root/practice2_${MYUSER}_part3.log 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 9 — авторизация GitHub CLI и проверка SSH

Пункт 7. Проверка авторизации GitHub CLI

Командой gh auth status подтверждены активная учётная запись Rachcok-55721 и протокол SSH для операций Git. Результат сохранён в журнале (рисунок 10).

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# gh auth status
github.com
  ✓ Logged in to github.com account Rachcok-55721 (/root/.config/gh/hosts.yml)
  - Active account: true
  - Git operations protocol: ssh
  - Token: gho_************************************
  - Token scopes: 'admin:public_key', 'gist', 'read:org', 'repo'
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo '========================================'
echo 'Задание 7. Проверка авторизации GitHub'
echo '========================================'
gh auth status 2>&1 | sed -E '/Token:/d; /Token scopes:/d'
} >> /root/practice2_${MYUSER}_part3.log 2>&1
```

Рисунок 10 — авторизация GitHub CLI и проверка SSH

Пункт 8. Использование существующего репозитория GitHub

Новый репозиторий командой gh repo create не создавался, поскольку уже существовал публичный Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works. Его наличие и описание «Практические работы Eltex» проверены командами gh repo list и gh repo view (рисунки 11–12).

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# gh repo list Rachcok-55721 --limit 30

Showing 1 of 1 repositories in @Rachcok-55721

NAME                              DESCRIPTION                INFO    UPDATED
Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works  Практические работы Eltex  public  about 16 minutes ago
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 11 — проверка существующего репозитория

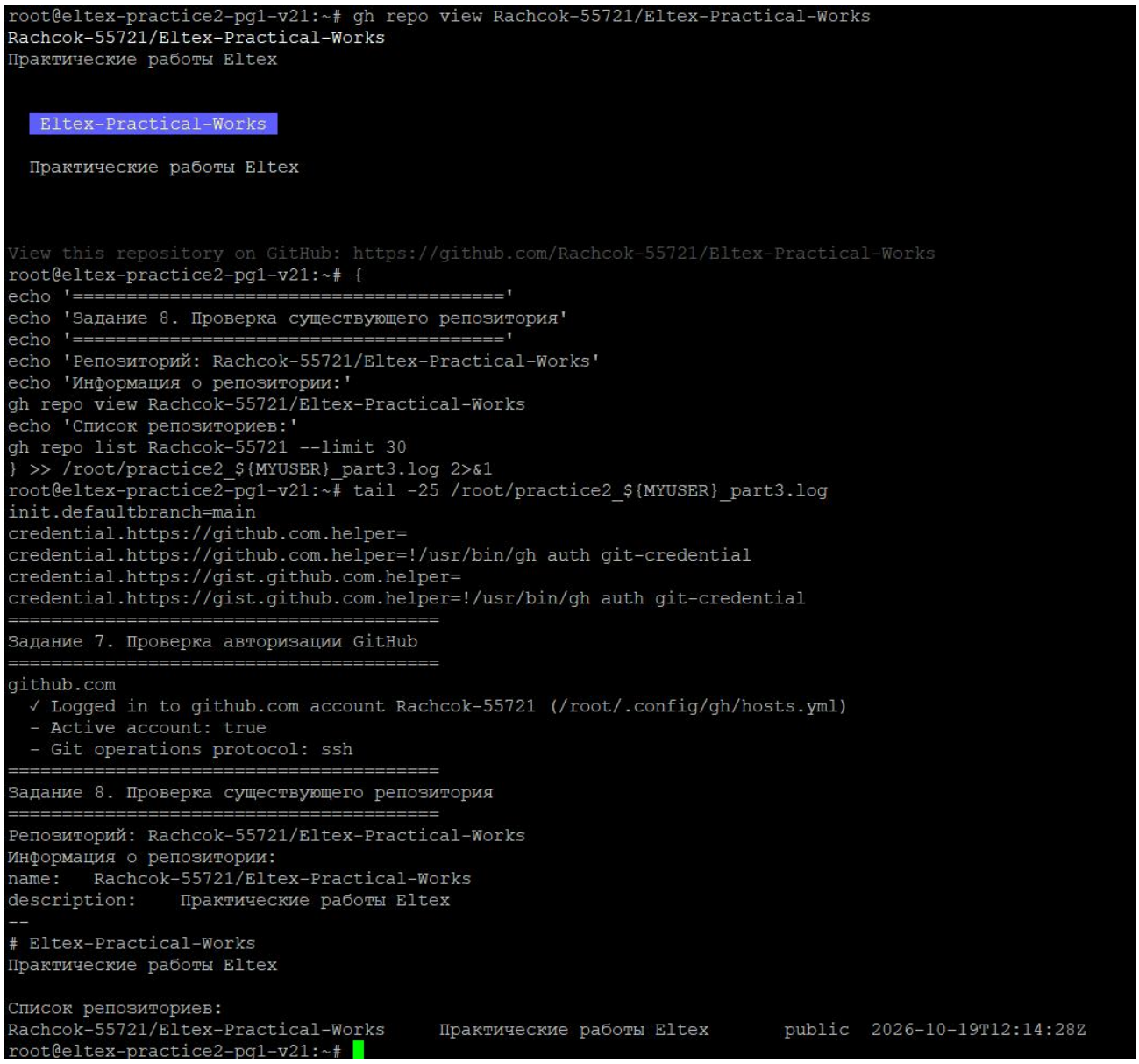


Рисунок 12 — проверка существующего репозитория

Пункт 9. Наполнение существующего репозитория

Вместо повторного git init и создания нового README.md использован существующий репозиторий Eltex-Practical-Works. После клонирования проверены ветка main и каталоги Module 1 Practice 1 и Module 1 Practice 2. Файл журнала третьего раздела скопирован в «Module 1 Practice 2/Section-3», добавлен командой git add, зафиксирован коммитом «Add Practice 2 Section 3 logs» и отправлен командой git push origin main; git status показала чистый рабочий каталог (рисунки 13–15). Создание каталогов module1/task1–task3 и

копирование отчётов первой практики через scp в данных материалах не подтверждены.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -ld /root/Eltex-Practical-Works
ls: cannot access '/root/Eltex-Practical-Works': No such file or directory
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cd /root
gh repo clone Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works
Cloning into 'Eltex-Practical-Works'...
Enter passphrase for key '/root/.ssh/github_practice2':
remote: Enumerating objects: 198, done.
remote: Counting objects: 100% (198/198), done.
remote: Compressing objects: 100% (190/190), done.
remote: Total 198 (delta 71), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (198/198), 7.59 MiB | 8.03 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (71/71), done.
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cd /root/Eltex-Practical-Works
git status
ls -la
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
total 24
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Oct 19 12:46  .
drwx------ 10 root root 4096 Oct 19 12:45  ..
drwxr-xr-x  8 root root 4096 Oct 19 12:46  .git
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Oct 19 12:46 'Module 1 Practice 1'
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Oct 19 12:46 'Module 1 Practice 2'
-rw-r--r--  1 root root   68 Oct 19 12:46  README.md
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# ls -la "Module 1 Practice 2"
total 24
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Oct 19 12:46 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Oct 19 12:46 ..
-rw-r--r-- 1 root root    1 Oct 19 12:46 .gitkeep
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 19 12:46 Section-1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 19 12:46 Section-2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 19 12:46 Section-3
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works#
```

Рисунок 13 — клонирование и отправка журнала в репозиторий

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# ls -la "Module 1 Practice 2/Section-3"
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 19 12:46 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Oct 19 12:46 ..
-rw-r--r-- 1 root root    1 Oct 19 12:46 .gitkeep
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# cp /root/practice2_${MYUSER}_part3.log "Module 1 Practice 2/Section-3/"
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# ls -lh "Module 1 Practice 2/Section-3/"
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 3.0K Oct 19 12:48 practice2_eltex-pg1-v21_part3.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# {
echo '========================================'
echo 'Задание 9. Работа с существующим репозиторием'
echo '========================================'
echo 'Проверка состояния Git:'
git status
echo 'Содержимое Section-3:'
ls -lh "Module 1 Practice 2/Section-3/"
} >> /root/practice2_${MYUSER}_part3.log 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works#
```

Рисунок 14 — клонирование и отправка журнала в репозиторий

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# cp /root/practice2_${MYUSER}_part3.log "Module 1 Practice 2/Section-3/"
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git add "Module 1 Practice 2/Section-3/practice2_${MYUSER}_part3.log"
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Module 1 Practice 2/Section-3/practice2_eltex-pg1-v21_part3.log

root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git commit -m "Add Practice 2 Section 3 logs"
[main 0565a54] Add Practice 2 Section 3 logs
 1 file changed, 85 insertions(+)
 create mode 100644 Module 1 Practice 2/Section-3/practice2_eltex-pg1-v21_part3.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git push origin main
Enter passphrase for key '/root/.ssh/github_practice2':
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.67 KiB | 1.67 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works.git
   6d8ab22..0565a54  main -> main
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works#
```

Рисунок 15 — клонирование и отправка журнала в репозиторий

Пункт 10. Клонирование репозитория

Создан второй локальный клон существующего репозитория в /root/Eltex-Practical-Works-clone с помощью git clone. Команды git status и git remote -v подтвердили ветку main, чистый рабочий каталог и адрес удалённого репозитория (рисунок 16).

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# cd /root
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# mkdir -p /root/Eltex-Practical-Works-clone
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# git clone git@github.com:Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works.git /root/Eltex-Practical-Works-clone
Cloning into '/root/Eltex-Practical-Works-clone'...
Enter passphrase for key '/root/.ssh/github_practice2':
remote: Enumerating objects: 203, done.
remote: Counting objects: 100% (203/203), done.
remote: Compressing objects: 100% (194/194), done.
remote: Total 203 (delta 72), reused 6 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (203/203), 7.59 MiB | 8.00 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (72/72), done.
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cd /root/Eltex-Practical-Works-clone
git status
git remote -v
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
origin  git@github.com:Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works.git (fetch)
origin  git@github.com:Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works.git (push)
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone# {
echo '========================================'
echo 'Задание 10. Клонирование репозитория'
echo '========================================'
echo 'Проверка состояния клона:'
git status
echo 'Адрес удалённого репозитория:'
git remote -v
echo 'Содержимое третьего раздела:'
ls -lh "Module 1 Practice 2/Section-3/"
} >> /root/practice2_${MYUSER}_part3.log 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone#
```

Рисунок 16 — создание дополнительного клона

Пункт 11. Изменение README.md и синхронизация клона

В основном каталоге в README.md добавлена строка «Practice 2 Section 3 - Git synchronization completed». Изменение просмотрено через git diff, затем выполнены git add README.md, git commit -m «Update README for Practice 2 Section 3» и git push origin main. Во втором клоне выполнены git fetch origin, git log origin/main, git diff main origin/main и git merge origin/main; слияние завершилось fast-forward, git status показала отсутствие изменений (рисунки 17–19).

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone# cd /root/Eltex-Practical-Works
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# echo "" >> README.md
echo "Practice 2 Section 3 - Git synchronization completed" >> README.md
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git diff README.md
diff --git a/README.md b/README.md
index 207f4b7..0266b12 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,2 +1,4 @@
 # Eltex-Practical-Works
 Практические работы Eltex
+
+Practice 2 Section 3 - Git synchronization completed
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works#
```

Рисунок 17 — изменение README и синхронизация клона

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git add README.md
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git commit -m "Update README for Practice 2 Section 3"
[main 9a63699] Update README for Practice 2 Section 3
 1 file changed, 2 insertions(+)
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git push origin main
Enter passphrase for key '/root/.ssh/github_practice2':
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 393 bytes | 393.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works.git
   0565a54..9a63699  main -> main
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works#
```

Рисунок 18 — изменение README и синхронизация клона

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# cd /root/Eltex-Practical-Works-clone
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone# git fetch origin
Enter passphrase for key '/root/.ssh/github_practice2':
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 3 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 373 bytes | 186.00 KiB/s, done.
From github.com:Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works
   0565a54..9a63699  main       -> origin/main
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone# git log origin/main -1 --oneline
9a63699 (origin/main, origin/HEAD) Update README for Practice 2 Section 3
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone# git diff main origin/main
diff --git a/README.md b/README.md
index 207f4b7..0266b12 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,2 +1,4 @@
 # Eltex-Practical-Works
 Практические работы Eltex
+
+Practice 2 Section 3 - Git synchronization completed
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone# git merge origin/main
Updating 0565a54..9a63699
Fast-forward
 README.md | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone# {
echo '========================================'
echo 'Задание 11. Синхронизация репозиториев'
echo '========================================'
echo 'История последних коммитов:'
git log -5 --oneline
echo 'Состояние клона после синхронизации:'
git status
echo 'Последние строки README.md:'
tail -5 README.md
} >> /root/practice2_${MYUSER}_part3.log 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone#
```

Рисунок 19 — изменение README и синхронизация клона

Пункт 12. Размещение материалов второй практики

Для второй практики использован уже существовавший каталог «Module 1 Practice 2/Section-3». Обновлённый файл practice2_eltex-pg1-v21_part3.log повторно скопирован туда, добавлен в индекс, зафиксирован коммитом «Complete Practice 2 Section 3 logs» и отправлен в main. Итоговая проверка git status показала чистый рабочий каталог (рисунки 20–21). Создание новых каталогов для всей второй практики отдельно не показано.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works-clone# cd /root/Eltex-Practical-Works
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# cp /root/practice2_${MYUSER}_part3.log "Module 1 Practice 2/Section-3/"
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# ls -lh "Module 1 Practice 2/Section-3/"
total 8.0K
-rw-r--r-- 1 root root 5.0K Oct 19 13:03 practice2_eltex-pg1-v21_part3.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# tail -25 "Module 1 Practice 2/Section-3/practice2_${MYUSER}_part3.log"
Адрес удалённого репозитория:
origin  git@github.com:Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works.git (fetch)
origin  git@github.com:Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works.git (push)
Содержимое третьего раздела:
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 root root 3.6K Oct 19 12:53 practice2_eltex-pg1-v21_part3.log
========================================
Задание 11. Синхронизация репозиториев
========================================
История последних коммитов:
9a63699 Update README for Practice 2 Section 3
0565a54 Add Practice 2 Section 3 logs
6d8ab22 Create .gitkeep
e0ea5bb Delete Module 1 Practice 2/Section-2/.gitkeep
bc1708a Add files via upload
Состояние клона после синхронизации:
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
Последние строки README.md:
# Eltex-Practical-Works
Практические работы Eltex

Practice 2 Section 3 - Git synchronization completed
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git add "Module 1 Practice 2/Section-3/practice2_${MYUSER}_part3.log"
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   Module 1 Practice 2/Section-3/practice2_eltex-pg1-v21_part3.log
```

Рисунок 20 — окончательное обновление журнала и отправка на GitHub

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git commit -m "Complete Practice 2 Section 3 logs"
[main e204097] Complete Practice 2 Section 3 logs
 1 file changed, 33 insertions(+)
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git push origin main
Enter passphrase for key '/root/.ssh/github_practice2':
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1004 bytes | 1004.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works.git
   9a63699..e204097  main -> main
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/Eltex-Practical-Works#
```

Рисунок 21 — окончательное обновление журнала и отправка на GitHub

Пункт 13. Передача ссылки на репозиторий преподавателю

После завершения практической работы ссылка на репозиторий GitHub https://github.com/Rachcok-55721/Eltex-Practical-Works была отправлена преподавателю через Telegram. В репозитории размещены материалы практических работ, включая журнал команд третьего раздела практической

работы № 2. Успешная загрузка файлов подтверждена выполнением команд git push origin main и git status (рисунки 20–21).

Вывод

В ходе третьего раздела практической работы № 2 выполнена настройка Git и GitHub CLI, создан SSH-ключ и подтверждена авторизация на GitHub. Проверен существующий репозиторий Eltex-Practical-Works, подготовлены основной и дополнительный клоны. Освоены операции git add, commit, push, fetch, diff и merge; изменения README.md успешно синхронизированы между копиями репозитория. Итоговый файл practice2_eltex-pg1-v21_part3.log размещён в каталоге Module 1 Practice 2/Section-3 и отправлен на GitHub. Результаты подтверждены выводами команд и снимками терминала.